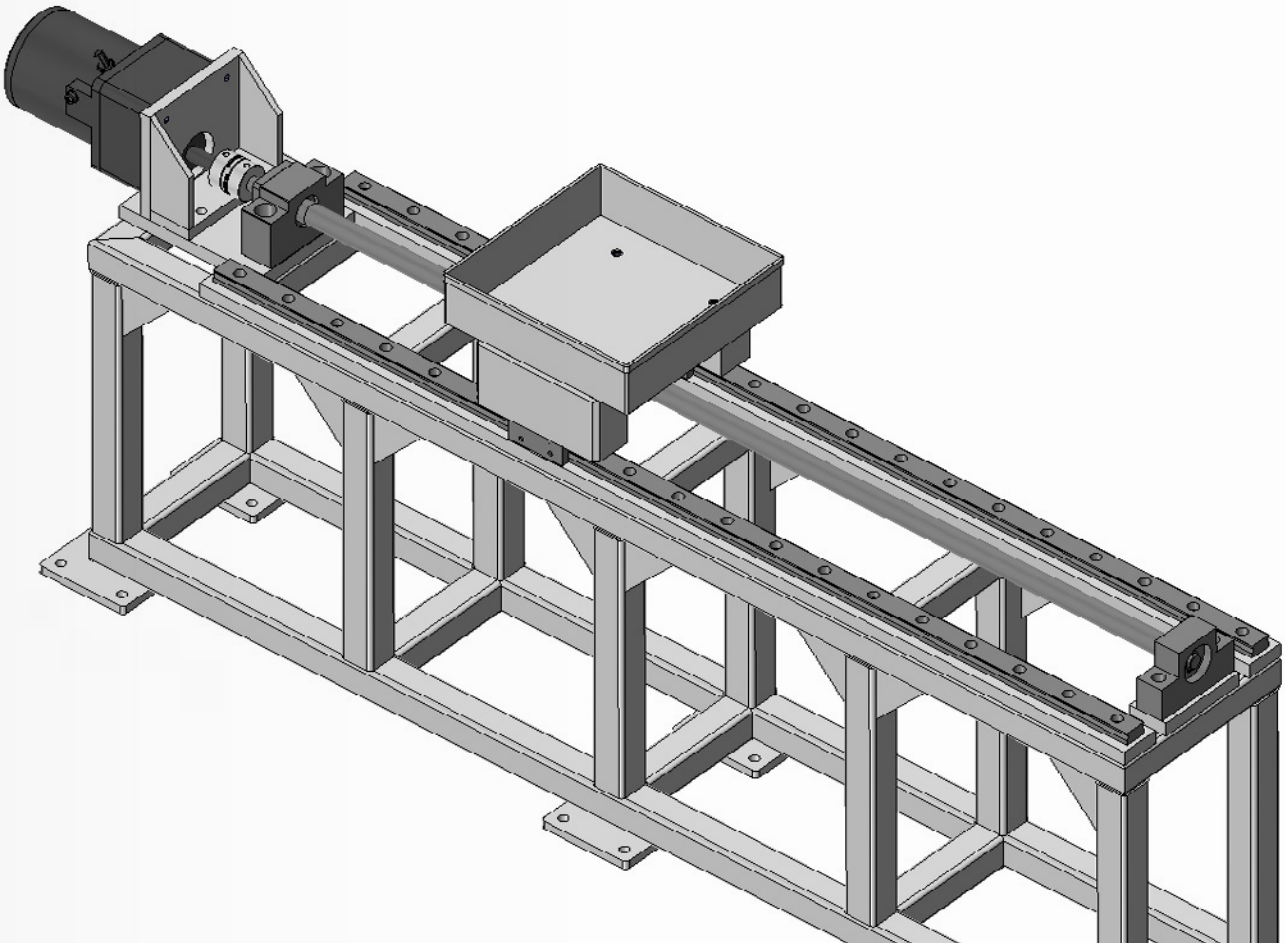
量产设备中装置零件的材料及选用方法



meviy

获得制造现场赞赏的零件设计秘诀

获得制造现场赞赏的零件设计秘诀

量产设备中装置零件的材料及选用方法

meviy

2021.04

小川真由

在本书中，我们将介绍设备和装置零件中的常用材料特性以及装置零件的制造案例，同时讲解如何选用材料。

1. 装置零件中常用的材料

当承接设备/装置的零件设计任务时，大家首先要考虑的，就是使用何种材料。笔者的公司也曾经收到过来自各个领域的客户委托，进行零件打样或是小批量生产，根据行业领域不同，常用的材料多种多样。

首先，最重要的是不仅要了解材料的特性，还要了解可选的材料具有哪些形状和规格。通过妥善利用材料的规格和形状，可以实现没有浪费的合理设计。

在本书中，将介绍设备零部件所用材料的形态与规格，并对其选用方法进行讲解。

2. 材料的常见形状有哪些

选择材料时，首先要做的是了解存在何种形状的材料。需要采用铣削加工的零件通常采用块状材料或是板材。而使用车床类（车削加工）时，则常用圆棒材或是管材。此外，还有扁条、角材等各种形状的标准规格型材。

在设计零件时，应该养成良好的设计习惯，即根据零件所需的功能和形状来思考采用哪些材料组合会比较合理。

特别是在铣削加工中，去除的材料量越多或加工的面越多，则需要的加工工时就越多，加工费用也越高。下面，让我们来思考一下有哪些规格的材料可用，以及如何更合理地对其进行组合使用。

主要的材料形状如下所示。

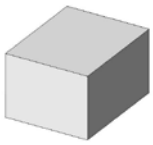
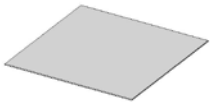
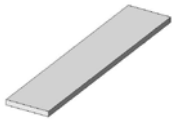
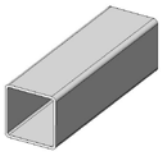
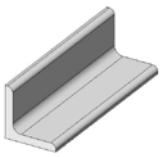
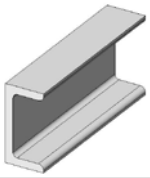
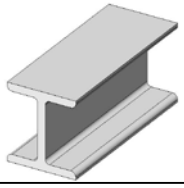
材料	形状示意图	特征
块材 板材		● 厚度超过一定数值的块状材料 ● 可用于所有功能性零件 ● 主要用于铣床类的铣削加工 ● 也会使用6F材料等高精度材料
圆棒		● 实心的圆柱形材料 ● 多用于轴形零件 ● 主要用于车床类的车削加工 ● 直径及长度取决于材料规格
板材		● 薄板材料 ● 多用于制造盖板或辅助零件等 ● 主要用于钣金加工 ● 板厚及大小取决于材料规格
扁条		● 带状材料 ● 多用于罐体零件的安装面以及加强筋等 ● 宽度以及厚度、长度取决于材料规格
圆管		● 圆管状材料 ● 多用于制造支柱或轴形零件 ● 主要用于罐体加工或车削加工 ● 直径及壁厚取决于材料规格
方管		● 方形管状材料 ● 多用于制造架台或罐身等罐体零件 ● 截面有正方形或长方形两种，形状以及壁厚、长度取决于材料规格
角材		● L形截面的材料 ● 多作为罐身等的结构件用于制造罐体零件 ● 也可灵活运用其形状用于制造支架、导轨等 ● 壁厚及形状、长度取决于材料规格
U型槽		● U形截面的材料 ● 多作为罐身等的结构件用于制造罐体零件 ● 尤其多用于强度要求较高的基座部分 ● 壁厚及形状、长度取决于材料规格
工字钢		● H形截面的材料 ● 多作为罐身等的结构件用于制造罐体零件 ● 尤其多用于强度要求较高的基座部分 ● 壁厚及形状、长度取决于材料规格

表1 常规材料形状

3. 装置零件的制作方法与材料的选用方法

在设计设备时，应将其构成零件分为“ 外购零件 ”和“ 加工零件 ”。齿轮和轴承等功能性零件、以及马达等电气零件通常是采购并使用外购零件。

此外，法兰、接头、外壳等结构件也可以利用外购零件，以实现价格低廉且合理的设计。在这种场合，作为一名设计师，笔者经常会浏览米思米网站，尽量寻找那些具有标准型号、随时可供采购的零件。而无法通过外购满足要求的零件，则作为需要重新设计制造的“ 加工零件 ”。

加工零件大体上可分为如下3类。

A. 功能零件 - 连杆、轴、齿轮等

B. 结构零件 - 框架、架台等

C. 辅助零件 - 盖板、导轨等

每种零件的用途及目的不同，其合理的制作与材料选用方法也会有所不同。

A 功能零件

是指必须达到一定精度和刚性要求的零件，堪称设备的“ 心脏 ”。这类零件依然需要通过铣削等高精度的“ 机械加工 ”工艺来完成制造。

所用的材料主要选择“ 块材 ”和“ 圆材 ”，并对其进行切削加工。当然，也经常会采用先焊接然后再进行机械加工的制作工艺，以避免浪费材料。

B 结构零件

这类零件起到将功能零件固定并保持在适当位置，以确保机械整体完整性的作用。具体来说是指架台以及框架躯干、支撑柱体等零件。

不但必须具备整体的刚性和强度，而且由于零件本身体积较大，所以基本上是通过焊接“ 管材 ”、“ 型材 ”等来组装成框架结构的形状。这种通过焊接形成框架形状的工艺，都统称为“ 罐体加工 ”。当然，制造结构零件还有很多的方式可供选择，既可以通过利用螺丝固定组装现有铝框架来构建框架结构，也可以仅使用铆钉组装钣金部件来构建框架结构。一般对于大型的结构，采用“ 罐体加工 ”的制作方式会更加合理。

将功能零件安装到结构零件上、或是结构零件之间相互连接的部分都必须具有较高的安装精度，因此需要采用高精度的机械加工工艺。

此外，通常会追加被称为“ 加强筋 ”的加固补强结构，以确保在实现轻量化的同时提升强度、保持刚性。这种加强筋通常使用“ 扁条 ”材料。

C 辅助零件

这类零件是起到辅助作用的必要零件，但其并不会影响到机械本身的功能、性能。其中包括盖板以及辅助支架、溜槽以及料斗、托盘等零件。这些对强度、刚度或加工精度要求不高的零件，往往会采用以板材作为原材料，通过“ 钣金加工 ”或“ 焊接加工 ”来制造。

下面，让我们来具体解读设备以及装置中所使用的零件究竟采用了哪些材料和加工工艺。如图3-1所示，假设有一个简单的搬送治具。（本案例有所简化）

这种搬送治具的结构很简单，利用马达驱动滚珠丝杠，托盘仅在1轴方向上移动。首先，让我们以这个搬送治具为例，看看使用了哪些零件。

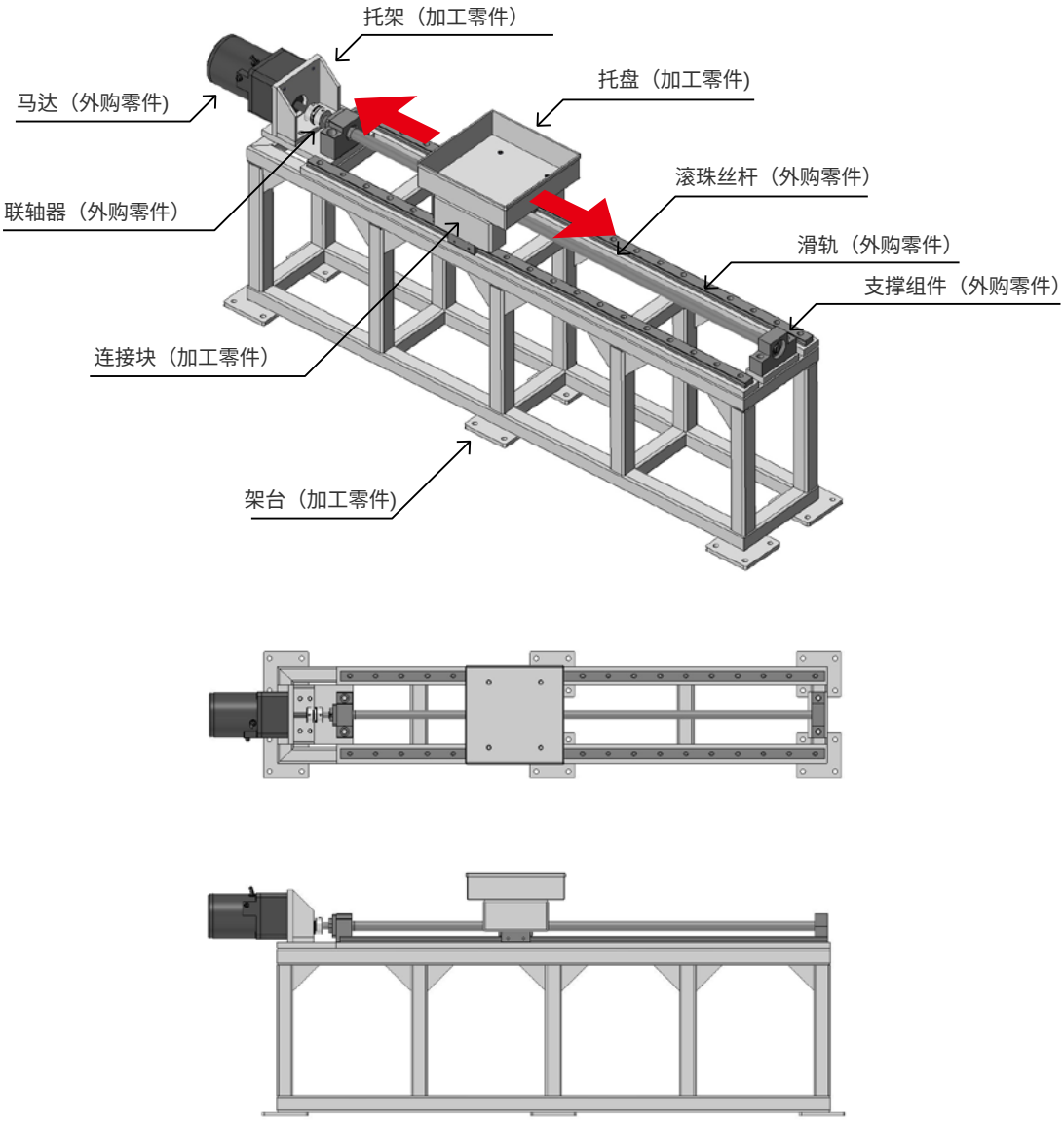


图3-1 搬送治具 外观

滚珠丝杠通过支撑组件连接到架台顶部。两侧设置滑轨以确保能够水平移动，利用连接块连接滑轨滑块和滚珠丝杠滑块，并安装托盘。

马达通过联轴器被安装在滚珠丝杠的末端。马达被安装到托架上，然后固定在架台上。

外购零件包括马达、联轴器、滚珠丝杠、支撑组件、滑轨。先确定好特定的外购零件，然后据此决定加工零件的配置以及形状，这在设计工作中是很常见的做法。

在本例中出现的加工零件，包括①架台、②托架、③连接块、④托盘这4样。下面我们来看看每个零件的制作工艺与材料使用方法。

3-1 架台

首先，让我们来观察“ 架台 ”的制作方法。

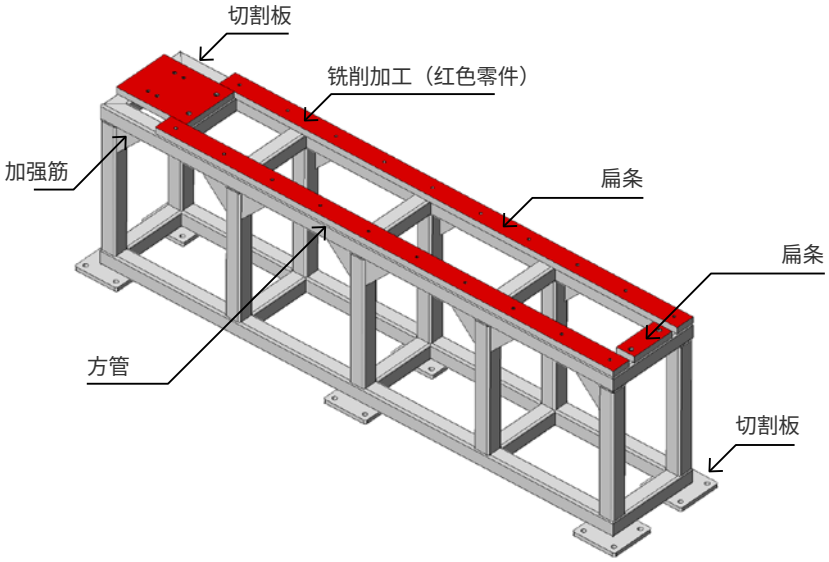


图3-2 架台 外观

该架台设计为通过焊接将方管组装成框架，并且在其顶部装配扁条。顶面承载滑轨、托架等。

如果这些驱动部分安装孔位之间的相对位置精度不够，则将无法顺利运行。也就是说，平面度以及孔位置精度会影响到零件的正确安装。在这种情况下，通常对有精度要求的零件采用铣削加工。（如有必要，底面有时也会采用铣削加工。）

尽可能缩小此类安装面的尺寸范围，以减少铣削加工的加工面积，才是合理的选择。在使用扁条等标准型材的同时，最好有意识地使用最少数量的零件来完成设计。

图3-2中需要采用铣削加工的范围，是标注为红色的部分。在本例中，假设需要通过铣削让这些表面保持在同一水平面，并钻出螺纹孔以安装滑轨和托架。在选用顶部的扁条材料时，确保其厚度中有包含可能会在铣削加工中被切削掉的那部分余量是很重要的。

例如，如果希望精加工后的厚度为10mm，则只需采用12mm规格的扁条，然后将其铣削掉2mm左右即可。而如果需要精加工后厚度为12mm，则由于扁条型材的下一档规格尺寸为16mm，所以必须铣削掉4mm。

所以需要采用何种加工工艺、配置何种材料更合理，才是能够体现出设计师功力之处。

在下方安装用于安装到地面上的基座。基座也是利用了从扁条或板材上切割下来的板料制作而成。

另外，框架的交叉部位安装有加强筋，有助于提升强度、刚性。加强筋通常大多通过切割扁条或板材加工而成。通过安装加强筋可以提升强度和刚度，这不仅有利于装载治具，也有利于整体的铣削加工。

在对此类罐体零件进行铣削加工时，如果刚性不足，铣削面可能会因加工负荷而产生振动，从而导致精加工的光洁度不良。

3-2 托架

下面让我们来看看用于固定马达的托架。

这种用来固定马达的托架，既有与马达相匹配的现成托架，也可以通过切削加工专门制作。在本例中，为了更有效的使用材料，假设是通过焊接和机械加工来制作托架。

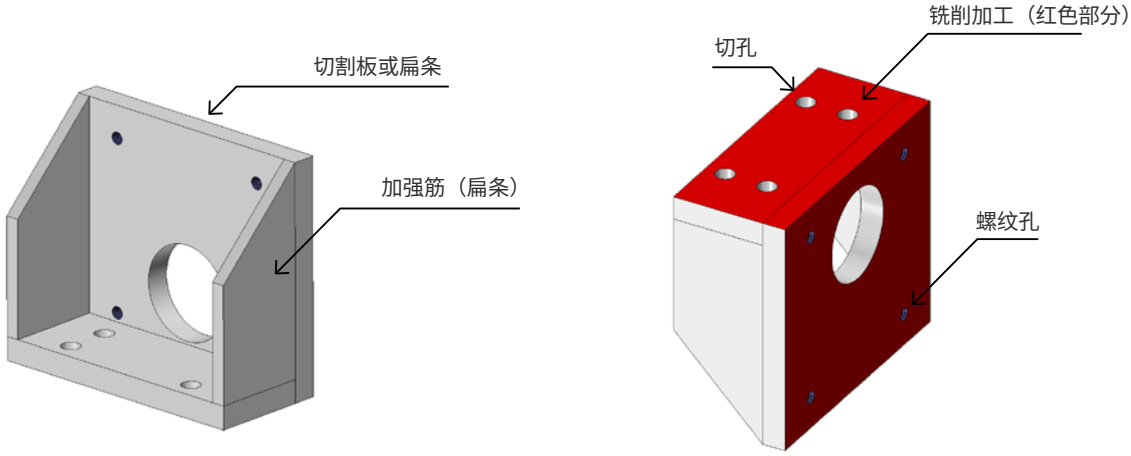


图3-3托架 外观

利用切割板或扁条将马达安装面和托架安装面焊接成L形，两侧均用加强筋加固。假设将扁钢以45°角切割成加强筋，以更有效地利用材料。对于这个托架来说，重要的是马达安装面与安装到架台上的安装面的平整度和垂直度。正如预期的那样，如果仅采用焊接工艺会导致出现变形或是无法确保垂直，因此还需要采用铣削加工。

图3-3中标注为红色的部分就是需要铣削加工的范围。另一方面，加强筋侧面的精度要求不高，因此保留焊接状态即可。

另外，用于安装马达的螺纹孔对位置精度有要求，因此必须采用铣削工艺钻孔，但用于安装到架台上的开孔则并不一定需要采用机械加工工艺。例如，利用激光切割工艺加工切割板的轮廓时，也可以同时切出开孔。

在设计时，最好就能够清楚地意识到哪些是必须采用铣削工艺的部分，哪些是无需采用铣削工艺的部分。一般来说，激光切割等钣金加工的成本要低于铣削加工。

3-3 连接块

下面让我们来看看连接块。

图3-4是连接块的外观。这是用于承受滚珠丝杠的驱动力，并保持在滑轨上的移动姿势所必需的零件。为了能够确保维持滚珠丝杠滑块和滑轨滑块之间的位置关系，这个零件需要保证加工精度。

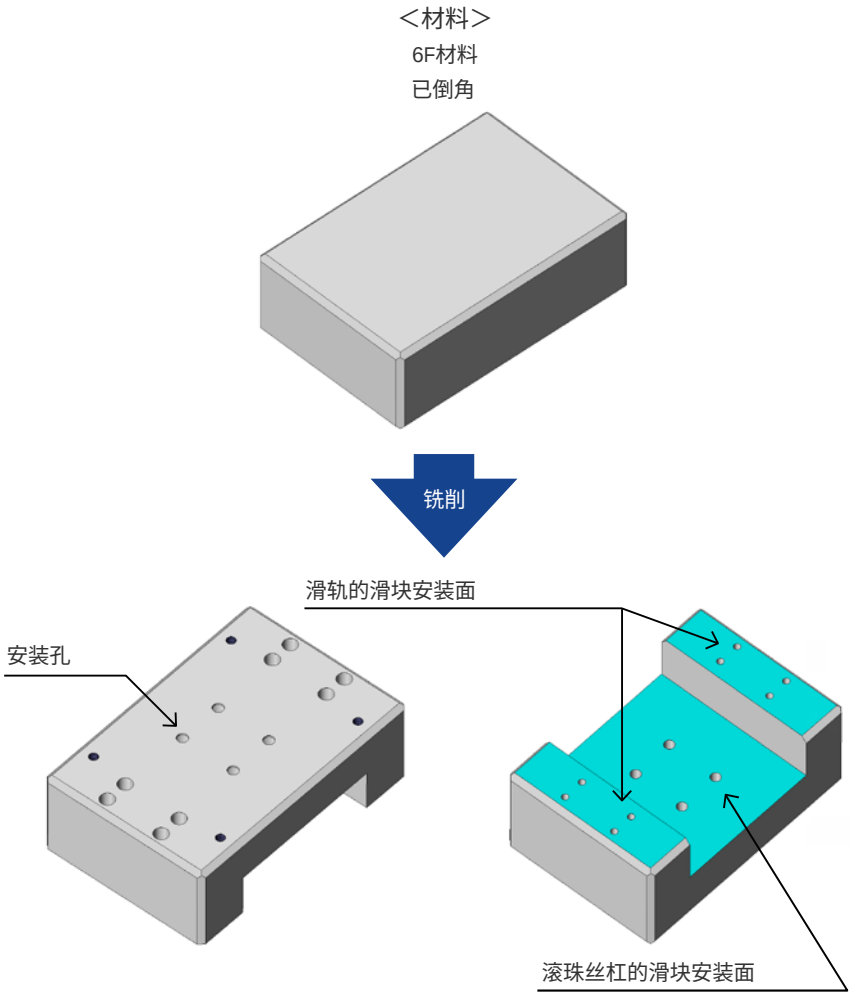


图3-4 连接块 外观

被标注为浅蓝色的表面，其平面度、平行度和高度精度尤为重要。在这种情况下，最好是选择块状材料，通过铣削加工制造出这个零件。

在本例中，使用了6面都经过高精度精加工的6F材料，只需在中心切出一个凹陷并钻孔，即可制作出所需零件。与运动以及相关的重要零件，依然是铣削加工能够发挥出其优势的地方。

3-4 托盘

最后让我们来看看托盘。

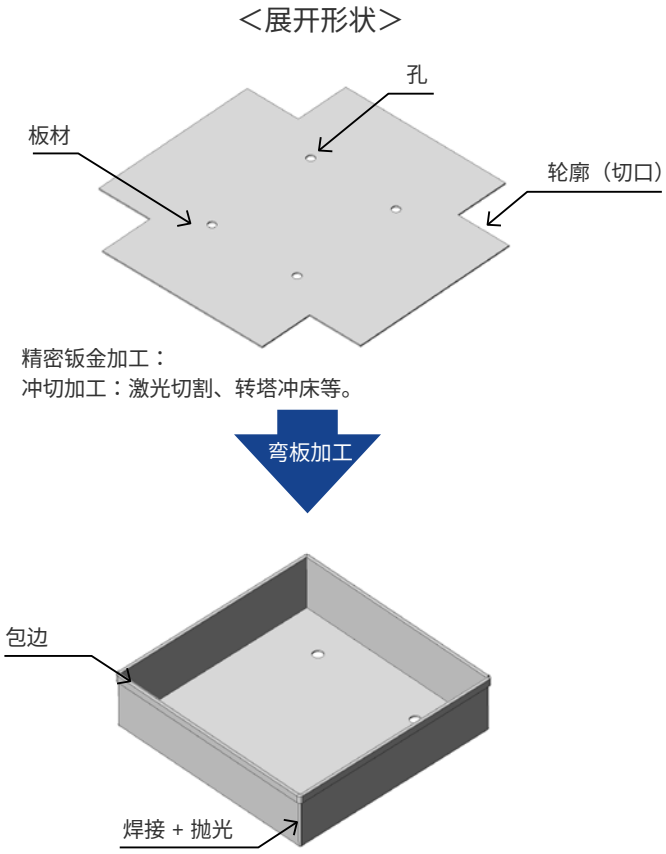


图3-5 托盘 外观

假设托盘是一块薄板，将其4个侧面弯曲后通过焊接拐角部位而完成。这种对于板材的加工，就是钣金加工。

通过组合使用被称为剪板机的板材切割机和激光切割机、被称为转塔冲床的用于冲切轮廓和孔的机床，以及被称为弯板机的折弯机，即可将板材切割成所需的形状并加以弯曲。

首先，使用激光切割机或转塔冲床加工出如图3-5所示的展开形状。这就是钣金加工中的“冲切加工”。

从一块固定长度的大板上裁切出轮廓和孔等的展开形状。然后用弯板机将其折弯，以形成4壁形状。4个角通过焊接连接，并使用磨床等进行焊缝抛光。

如果对人员可能会接触到的部分保留原本的切断面，可能会导致划伤，因此可考虑采用折边工艺以形成安全面。这种折弯形状称为“ 包边 ”或“ 折边 ”。

4. 总结

在本书中，我们以一个简单的搬送治具为例，讲解了其中所用零件的材料种类以及加工工艺。设备和装置零件的加工方法主要包括机械加工、罐体加工、钣金加工三大类，根据零件的用途和目的，正确区别使用不同工艺非常重要。

希望读者能够结合具体案例，对材料和加工工艺的“ 应用 ”有一个粗略的了解。重要之处在于，了解材料的规格以及加工工艺的特征，并在此基础上更加合理地组合使用。

作为设计师，应该尽可能秉承减少加工、采用更简单的加工工艺、提高材料利用率、通过统筹调整所用材料的规格来减少所用材料种类等原则，在设计中养成“ 只设计必要功能与形状 ”的好习惯。

©2020-2021 MISUMI Group Inc.